MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

4.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Hvor fort endrer det seg? Fra to punkt til ett.

Mål: Regne ut og tolke gjennomsnittlig vekstfart og anslå momentan vekstfart

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Gjennomsnittlig vekstfart	2
2	Momentan vekstfart	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	regne ut gjennomsnittlig vekstfart fra formel, tabell og graf	☐	☐	☐
1	tolke svaret med riktig enhet	☐	☐	☐
1	forklare at gjennomsnittlig vekstfart er stigningstallet til en sekant	☐	☐	☐
2	forklare hva momentan vekstfart er, og se forskjell på den og gjennomsnittlig vekstfart	☐	☐	☐
2	anslå momentan vekstfart ved å regne på stadig mindre intervaller	☐	☐	☐
2	lese av stigningstallet til en tangent og vurdere hvor nøyaktig avlesningen er	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- bruke gjennomsnittlig og momentan vekstfart i konkrete eksempler og gjøre rede for den deriverte

1 Gjennomsnittlig vekstfart

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
vekstfart	Hvor fort en størrelse endrer seg, målt per enhet på x-aksen.
gjennomsnittlig vekstfart	Hvor mye $f(x)$ endrer seg i snitt per enhet x på et intervall.
sekant	En rett linje gjennom to punkt på en graf.
intervall	Alle tall mellom to grenser, for eksempel $[a, b]$.

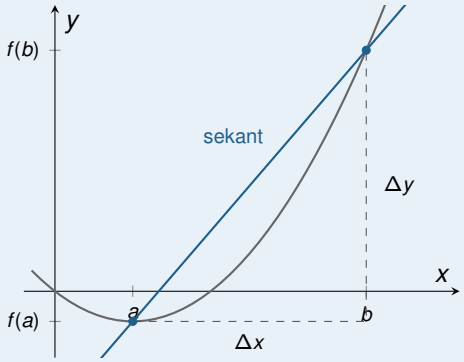
Dette må du kunne

Gjennomsnittlig vekstfart fra $x = a$ til $x = b$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Hvorfor: Vi deler endringen i y på endringen i x. Det er stigningstallet fra 3.1. Linja gjennom $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ er *sekanten*, og stigningstallet til sekanten er den gjennomsnittlige vekstfarten.

Enhet: enheten til f per enhet til x, for eksempel km per time. Negativ vekstfart betyr at f synker i snitt.



Eksempel 1 — fra formel

La $f(x) = x^2 - 2x$. Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[1, 4]$.

$f(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 = -1$ — Funksjonsverdien i starten av intervallet.

$f(4) = 4^2 - 2 \cdot 4 = 8$ — Funksjonsverdien i slutten av intervallet.

$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{8 - (-1)}{3}$ — Endring i y delt på endring i x.

$= \frac{9}{3} = 3$ — Gjennomsnittlig vekstfart er 3.

Kontroll: — Sekanten $y = 3x - 4$ går gjennom $(1, -1)$ og $(4, 8)$.

Eksempel 2 — fra tabell, med enhet

Tabellen viser temperaturen T (i °C) utover en dag. Finn gjennomsnittlig vekstfart fra kl. 6 til kl. 12.

kl.	6	9	12	15	18
T (°C)	4	8	13	16	12

$\frac{T(12) - T(6)}{12 - 6} = \frac{13 - 4}{6}$ — Les av 13 og 4 i tabellen. Intervallet er 6 timer.

$= \frac{9}{6} = 1{,}5$ — Regn ut.

1,5 °C per time — Enhet: °C (for T) per time (for x).

Kontroll: — $6 \cdot 1{,}5 = 9$, og $4 + 9 = 13$. Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$ er feil. Det er gjennomsnittet av to funksjonsverdier. For $f(x)=x^2-2x$ på $[1,4]$ gir det 3,5, men riktig vekstfart er 3.
- $\dfrac{f(a)-f(b)}{b-a}$ er feil. Teller og nevner må regnes i samme retning. Her får vi -3 i stedet for 3.
- Svaret «3» uten enhet er ikke ferdig. I en kontekst skriver du enheten, for eksempel 1,5 °C per time. Ikke «timer per °C».
- Gjennomsnittlig vekstfart 0 betyr ikke at f er konstant. Moteksempel: $f(x)=x^2$ på $[-2,2]$ gir 0, men $f(0)=0$ og $f(2)=4$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $g(x)=x^2+x$. Finn gjennomsnittlig vekstfart på intervallet.

a) $[0,3]$ b) $[1,3]$ c) $[-1,2]$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $h(x)=x^2-6x$. Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[1,3]$. Fullfør.

a) $h(1)=$ _____ og $h(3)=$ _____

b) Sett inn og regn ut: $\dfrac{h(3)-h(1)}{3-1}=\dfrac{\square-(\square)}{\square}=$ _____

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

En bil kjører langs en vei. Tabellen viser hvor langt bilen har kjørt etter t timer.

t (timer)	0	1	2	3
avstand (km)	0	70	150	210

a) Finn gjennomsnittsfarten fra $t=0$ til $t=2$. Husk enhet.

b) Finn gjennomsnittsfarten fra $t=1$ til $t=3$.

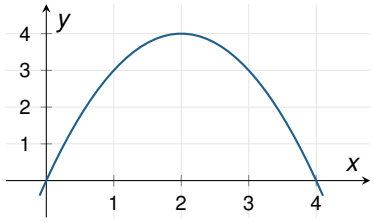
c) Finn gjennomsnittsfarten i hver av de tre timene. Hvilken time gikk det raskest?

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Grafen viser $f(x)=-x^2+4x$. Les av punkt og finn gjennomsnittlig vekstfart på intervallet.



a) $[0,1]$ b) $[1,4]$ c) $[0,3]$

Oppgave 1.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En bil koster 240 000 kr som ny. Verdien etter t år er $V(t) = 240\,000 \cdot 0{,}8^t$ kr. Avrund til nærmeste hundre kroner.

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart fra $t = 0$ til $t = 3$. Husk enhet.

b) Finn gjennomsnittlig vekstfart fra $t = 3$ til $t = 5$.

c) Verdien synker mindre per år i b) enn i a). Forklar hvorfor, selv om bilen taper 20 % hvert år.

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 3x$. Da er $f(2) = -2$ og $f(6) = 18$. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$\frac{f(6) - f(2)}{6 - 2} \longrightarrow \frac{18 - (-2)}{6 - 2} \longrightarrow \frac{18 - 2}{4} \longrightarrow 4$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret. Anta $a < b$.

a) For $f(x) = kx + m$ er gjennomsnittlig vekstfart på $[a, b]$ lik k.

b) For $f(x) = x^2$ er gjennomsnittlig vekstfart på $[a, b]$ positiv.

c) For $f(x) = x^2$ ligger gjennomsnittlig vekstfart på $[a, b]$ mellom $f(a)$ og $f(b)$.

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn det som mangler.

a) En funksjon har $f(2) = 5$. Gjennomsnittlig vekstfart på $[2, 6]$ er -3. Finn $f(6)$.

b) La $f(x) = x^2 + px$. Gjennomsnittlig vekstfart på $[1, 5]$ er 3. Finn p.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart for $g(x) = x^2 + 3x$ på $[0, 2]$.

b) Temperaturen faller fra 12 °C kl. 14 til 6 °C kl. 17. Finn gjennomsnittlig vekstfart med enhet.

c) Hva forteller en negativ gjennomsnittlig vekstfart om funksjonen?

2 Momentan vekstfart

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
momentan vekstfart	Vekstfarten i ett bestemt punkt, altså akkurat der.
tangent	En rett linje som så vidt berører grafen i ett punkt.
tilnærming	Et tall som er nær det riktige tallet, men ikke helt likt.
nærme seg	Komme stadig nærmere et bestemt tall uten å trenge å bli lik det.

Dette må du kunne

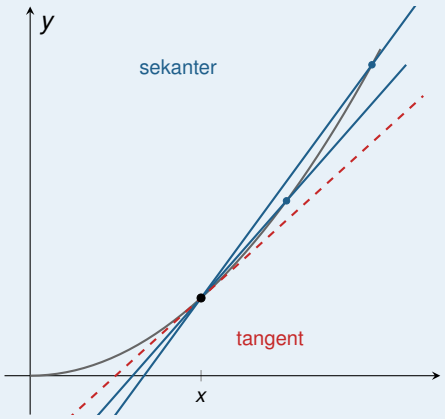
Momentan vekstfart i et punkt er stigningstallet til *tangenten* i punktet.

Hvorfor sekantene hjelper: Ett punkt er ikke nok til å regne et stigningstall. Vi bruker to punkt, x og $x + h$:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Lar vi h bli mindre (1; 0,1; 0,01; ...), kommer det andre punktet nærmere det første. Sekanten dreier seg mot tangenten, og stigningstallene nærmer seg et tall. Det tallet er den momentane vekstfarten.

Vi gir dette tallet et navn i 4.2.



Eksempel 1 — mindre og mindre h

La $f(x) = x^2$. Anslå vekstfarten i $x = 3$. Vi regner $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ for mindre og mindre h. Her er $f(3) = 9$.

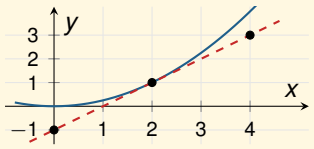
h	$f(3+h)$	$f(3+h) - 9$	$\frac{f(3+h) - 9}{h}$
1	16	7	7
0,1	9,61	0,61	6,1
0,01	9,0601	0,0601	6,01
0,001	9,006001	0,006001	6,001

7; 6,1; 6,01; 6,001 — Tallene blir mindre og nærmer seg 6.

Momentan vekstfart i $x = 3$ er 6. — Sekantene nærmer seg tangenten når h blir liten.

Eksempel 2 — lese av en tangent

Grafen viser $g(x) = \dfrac{x^2}{4}$ med tangent i punktet $(2, 1)$. Finn vekstfarten i $x = 2$ ved å lese av.



Punkt på tangenten: $(0, -1)$ og $(4, 3)$ — Velg punkt der tangenten treffer rutenettet.

$\dfrac{3-(-1)}{4-0} = \dfrac{4}{4} = 1$ — Stigningstallet til tangenten.

Kontroll med $h = 0{,}1$ og $h = 0{,}01$: — Tabell gir 1,025 og 1,0025. De nærmer seg 1.

Avlesning fra en tegnet tangent er *unøyaktig*: en liten feil i linja gir en annen verdi. Tabellen gir et sikrere anslag.

Vanlig feil på prøver

- Momentan vekstfart er ikke funksjonsverdien. For $f(x) = x^2$ er $f(3) = 9$, men vekstfarten i $x = 3$ er 6. $f(3)$ sier hvor høyt grafen er. Vekstfarten sier hvor bratt den er.
- At sekanten med $h = 1$ gir den momentane vekstfarten gjelder ikke generelt. Moteksempel: for $f(x) = x^2$ i $x = 3$ gir $h = 1$ tallet 7, ikke 6. Det stemmer bare for en rett linje.
- Vekstfarten må ha enhet. Er s i meter og t i sekunder, er enheten m/s, akkurat som for gjennomsnittlig vekstfart.

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2$. Vi anslår vekstfarten i $x = 1$. Her er $f(1) = 1$. Fullfør tabellen.

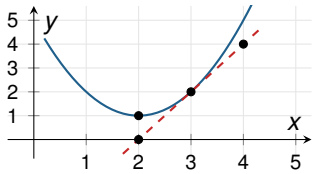
h	$f(1+h)$	$f(1+h)-1$	$\dfrac{f(1+h)-1}{h}$
1	4	3	3
0,1			
0,01			

Hvilket tall nærmer stigningstallene seg?

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Grafen viser $f(x) = x^2 - 4x + 5$ og tangenten i punktet $(3, 2)$.



a) Tangenten går gjennom $(2, 0)$ og $(4, 4)$. Finn momentan vekstfart i $x = 3$.

b) Er funksjonen voksende eller avtagende i $x = 3$? Hvordan ser du det?

c) Hva er momentan vekstfart i bunnpunktet (2, 1)? Hvordan ser tangenten ut der?

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Avgjør om vekstfarten er gjennomsnittlig eller momentan. Finn størrelsen med enhet når du kan.

a) Fartsmåleren i bilen viser 70 km/h akkurat nå.
b) Bilen kjørte 270 km på 3 timer.
c) Temperaturen var 4 °C kl. 6 og 10 °C kl. 9.
d) Termometeret stiger akkurat nå med 3 °C per time.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3$.

a) Regn $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$ for $h = 1;\ 0{,}1;\ 0{,}01;\ 0{,}001$. Lag en tabell.
b) Anslå vekstfarten i $x = 1$.
c) Regn $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}$ for $h = 0{,}01$ og $h = 0{,}001$. Anslå vekstfarten i $x = 2$.

Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En syklist kjører en etappe. Tabellen viser hvor langt hun har kommet etter t sekunder.

t (s)	0	10	20	30	40	50	60
s (m)	0	60	150	270	400	520	620

a) Finn gjennomsnittsfarten fra $t = 0$ til $t = 60$. Avrund til én desimal.
b) Anslå farten ved $t = 30$ ved å regne på $[20, 30]$ og $[30, 40]$.
c) Hva er forskjellen i betydning mellom svaret i a) og svaret i b)?

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi anslår vekstfarten til $f(x) = x^2 - x$ i $x = 2$ med $h = 0{,}1$. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

$$\frac{f(2{,}1)-f(2)}{2{,}1-2} \longrightarrow \frac{(4{,}41-2{,}1)-2}{0{,}1} \longrightarrow \frac{2{,}31-2}{0{,}1} \longrightarrow \frac{0{,}31}{0{,}1} = 0{,}031$$

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

MED HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2$. Vi undersøker et mønster.

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[2, 8]$.
b) Anslå vekstfarten i $x = 5$, midt i intervallet. Bruk $h = 0{,}1$ og $h = 0{,}01$.
c) Sammenlign a) og b). Velg selv et nytt intervall, og undersøk om det samme skjer. Hva tror du, og hvorfor kan du ikke vite det sikkert ennå?

Oppgave 2.8

MED HJELPEMIDLER

Vi regner sekantens stigningstall for en funksjon f mellom $x = 2$ og $x = 2 + h$. Vi får 5 for $h = 1$, 4,1 for $h = 0{,}1$ og 4,01 for $h = 0{,}01$.

a) Anslå vekstfarten i $x = 2$.

b) Kan vekstfarten i $x = 2$ være 4,5? Begrunn.

c) Finn en enkel funksjon som passer med tabellen. Kontroller med regning.

Tips: Regn sekantens stigningstall for noen enkle funksjoner i $x = 2$.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) La $f(x) = x^2 + 1$. Regn $\dfrac{f(0+h) - f(0)}{h}$ for $h = 0{,}1$.

b) En tangent går gjennom $(0, 1)$ og $(2, 5)$. Hva er vekstfarten i berøringspunktet?

c) Hvorfor nærmer sekanten seg tangenten når h blir mindre? Forklar kort.